

NOM :

INTERROGATION N°8 : Transfert thermique et Chimie des solutions

A. CONDUCTION THERMIQUE (10pts)

1. Considérons un cylindre homogène de masse volumique ρ , de conductivité thermique λ et de capacité thermique massique c . On considère en outre que la température du matériau T ne dépend que de la distance à la génératrice r et du temps t , où il n'y a pas d'apport d'énergie.

- a. Dans un volume de contrôle que l'on précisera réaliser le bilan énergétique des échanges. On illustrera notamment le schéma (2pts)

- La quantité d'énergie **entrante** par la surface $dS_r = r d\theta dz$:

$$\delta Q_e = \delta Q_r = \vec{j}_{th}(r, t) \cdot d\vec{S}_r = j_{th}(r, t) r d\theta dz dt$$

- La quantité d'énergie **sortante** par la surface $dS_{r+dr} = (r + dr) d\theta dz$ est :

$$\delta Q_s = \delta Q_{r+dr} = \vec{j}_{th}(r + dr, t) \cdot d\vec{S}_{r+dr} = j_{th}(r + dr, t) (r + dr) d\theta dz dt$$

Ainsi, l'énergie échangée par transfert thermique avec l'extérieur est :

$$\delta^2 Q = \delta Q_e + (-\delta Q_s) = (j_{th}(r, t) r - j_{th}(r + dr, t) (r + dr)) d\theta dz dt$$

Soit avec un développement à l'ordre 1 sur la fonction $r j_{th}(r, t)$:

$$\delta^2 Q = - \frac{\partial(r j_{th}(r, t))}{\partial r} dr d\theta dz dt$$

- b. Dans ce même volume déterminer la variation d'énergie interne pendant un intervalle de temps dt . On précisera clairement la définition des grandeurs introduites (2pts)

Les échanges avec l'extérieur engendrent pour le volume une variation d'énergie interne. Cette énergie interne dans le volume $d\tau$ a varié pendant le laps de temps dt :

$$d^2 U = u(r, t + dt) (r + dr) d\theta dr dz - u(r, t) r dr d\theta dz \approx (u(r, t + dt) - u(r, t)) r dr d\theta dz$$

Où u représente la densité volumique d'énergie interne.

Soit avec un développement à l'ordre 1 :

$$d^2 U = \frac{\partial u}{\partial t} r dr d\theta dz dt$$

- c. En déduire l'équation de conservation de l'énergie (2pts)

D'après le premier principe de la thermodynamique, la variation d'énergie interne contenue dans le volume $d\tau$ pendant le temps dt est due aux transferts thermiques :

$$d^2 U = \delta^2 Q$$

Nous obtenons ainsi la **loi locale de conservation** de l'énergie : $\frac{\partial u}{\partial t} = - \frac{1}{r} \frac{\partial(r j_{th}(r, t))}{\partial r}$

- d. Déterminer alors l'équation de diffusion thermique (2pts)

Or dans le cas général pour une phase condensée, on peut écrire que :

$$du = \rho c dT$$

Grâce à la loi de Fourier et le premier principe de la thermodynamique que nous venons d'établir, on peut éliminer $j_{th}(r, t)$ pour obtenir une équation en $T(r, t)$ seule.

On combine : $\rho c \frac{\partial T}{\partial t} = - \frac{1}{r} \frac{\partial(r j_{th}(r, t))}{\partial r}$ et la loi de Fourier, projetée suivant l'axe Or , $j_{th}(r, t) = -\lambda \frac{\partial T}{\partial r}$, on a :

$$\rho c \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(\lambda r \frac{\partial T}{\partial r} \right) = \lambda \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial T}{\partial r} \right)$$

On obtient ainsi l'**équation de diffusion thermique** (ou maladroitement **équation de la chaleur**) :

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \kappa \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial T}{\partial r} \right)$$

Avec $\kappa = \frac{\lambda}{\rho c}$ diffusivité thermique en $m^2 \cdot s^{-1}$

2. Définir la notion de résistance thermique. On précisera clairement les grandeurs introduites et les unités et on fera le schéma électrique équivalent (2pts)

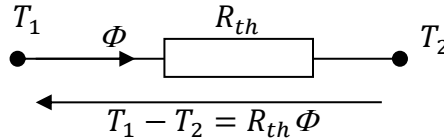
La **résistance thermique** est définie par :

$$R_{th} = \frac{\Delta T}{\Phi_{th}}$$

Où ΔT représente la différence de température, cause du déplacement d'énergie caractérisé par le flux thermique $\Phi_{th} = \frac{\delta Q}{dt} = \iint_{\Sigma} \vec{J}_{th}(M, t) d\vec{S}$.

La résistance thermique s'exprime en $W^{-1} \cdot K$

Soit en utilisant une topologie similaire à celle utilisée en électricité :



B. CHIMIE DES SOLUTIONS (10pts)

3. On considère une solution de soude (NaOH) à $c = 1,0 \cdot 10^{-7} \text{ mol} \cdot L^{-1}$. Déterminer le pH de la solution. (3pts)

On reprend le calcul précédent avec les valeurs de la question :

$$pH = -\log\left(\frac{K_e}{[HO^-]}\right) = -\log\left(\frac{10^{-14}}{1,0 \cdot 10^{-7}}\right) = 7$$

On trouve donc un pH neutre pour une solution basique ! Il y a clairement une erreur de raisonnement. A ces concentrations, il faut tenir compte de l'autoprotolyse de l'eau :

H_2O	=	HO^-	+	H_3O^+
Excès		c		0
Excès		$c + h$		h

Aussi,

$$K_e = h(c + h) \text{ i.e. } h^2 + ch - K_e = 0$$

Qui se résout en :

$$h = \frac{-c \mp \sqrt{c^2 + 4K_e}}{2} \text{ i.e. } h = 6,2 \cdot 10^{-8} \text{ mol} \cdot L^{-1} \text{ ou } h = -1,6 \cdot 10^{-7} \text{ mol} \cdot L^{-1}$$

La deuxième solution est impossible, d'où

$$pH = 7,2$$

Le pH est bien basique, ce qui est attendu !

On considère une solution d'acide dichloroéthanique $C_2H_3ClO_2$ ($pK_a=1,3$) déterminer le pH et le taux de dissociation lorsque la concentration de la solution est de :

4. $c = 1,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot L^{-1}$ (3pts)

On réalise un tableau d'avancement :

$C_2H_3ClO_2$	+	H_2O	=	$C_2H_2ClO_2^-$	+	H_3O^+
c		Excès		0		0
$c - h$		Excès		h		h

L'expression du K_a donne :

$$K_a = \frac{h^2}{c - h}$$

Soit : $h^2 + K_a h - K_a c = 0$ qui se résout en :

$$h = \frac{-K_a \mp \sqrt{K_a^2 + 4K_a c}}{2} \text{ i.e. } h = 0,0085 \text{ mol} \cdot L^{-1} \text{ ou } h = -0,058 \text{ mol} \cdot L^{-1}$$

La deuxième solution est impossible, d'où

$$pH = 2,1$$

Et le taux de dissociation $\alpha = \frac{c - (c - h)}{c} = \frac{h}{c}$, vaut :

$$\alpha = 85\%$$

5. et $c = 1,0 \cdot 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$ (1pt) (1pt)

On reprend les mêmes calculs précédents (sans tenir compte de l'autoprotolyse de l'eau car c très supérieur à $1,0 \cdot 10^{-7} \text{ mol.L}^{-1}$)

$c = 1,0 \cdot 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$
$h = 1 \cdot 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$
La deuxième solution est impossible, d'où
$pH = 4$
Et le taux de dissociation $\alpha = \frac{c-(c-h)}{c} = \frac{h}{c}$, vaut :
$\alpha = 100\%$

6. Commenter les résultats obtenus (2pts)

Un acide faible se comporte à haute dilution, comme un acide fort : il se dissocie totalement !

On considère un sel de fluorine CaF_2 mis en solution aqueuse. Données : $pK_s(\text{CaF}_2) = 10,5$ et $pK_a(\text{HF}/\text{F}^-) = 3,2$

7. Calculer la solubilité de la fluorine dans l'eau pure (2pts)

L'équation de mise en solution de la fluorine dans l'eau pure est :

CaF_2	=	Ca^{2+}	+	2F^-
Excès		0		0
Excès		s		2s

Aussi le produit de solubilité donne :

$$K_s = [\text{Ca}^{2+}][\text{F}^-]^2 = 4s^3$$

Soit :

$$s = \sqrt[3]{\frac{K_s}{4}} \quad \text{AN} \quad s = 2,0 \cdot 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$$